

14장 한계 · 향후 계획 · 결론

14.1 한계

이 프로젝트는 “ 조기 경고 · 비동기 · 실시간 · 관찰가능 “ 이라는 R&D 요구과제를 더미 시뮬레이터 기반으로 데이터 수집부터 경보까지 E2E가 실제로 동작하는 운영 가능 시스템을 구축하였다.

- 01 더미데이터와 정해지지 않은 데이터 구조 : Json 구조형식을 어떤식으로, 어느 포인트에서 채워넣어야 하는가 결정사항들
- 02 아키텍처에 대한 이해도 부족 : 시스템을 확장하게 될 경우를 가정하고 코드작성 하였으나, 예상과 달라지게 된 경우가 많음.
- 03 완성에 대한 압박감 : 적은 인원수, 아쉬운 개발기간 동안 학습을 병행하여 기간 내에 완성에 대한 압박감이 있었다.

위 문제들로 인해 완성하고 끝내버리는 것이 아닌, 단계별로 분리하여서 개발 방향성을 잡았음.

카테고리	상세 항목	현재 현황 (As-Is)	D+30 / 장기 후속 전략
전력 AI	AI 채널	16채널 중 4채널만 추론, ARIMA(1,1,1) 고정	16채널 확장, pmdarima 적용
	정적 임계	IF+threshold 사용 (단발성 spike cover)	-
	야간 모델	night_abnormal, 탐지 기어 0, 오탐 31%(순비용)	채널별 야간 baseline 재설계 또는 제거
가스 AI	성능 및 운영	IF recall 0.65(CO 약점, FP 18.8%)	Advisory(격하) 운영
	보조 로직	ARIMA를 IF 보조로 활용, 도메인 의존 결정	유지
알람/네트워크	전달 구조	실시간 1초 flush loop + HTTP forward	-
	성능 이슈	sub-second 전달 미보장 (p95 task tail 발생)	장기: 추론 서버 분리 및 구조 재설계
	인프라/k8s	구성 현황	매니페스트 14개, minikube 검증까지
	가용성	전 서비스 replicas=1, Ingress/HPA 없음	-
	런타임/HA	실 런타임은 Compose 환경	실 클러스터 배포 시 수평 확장 및 HA 실현
	데이터 영속	DB 현황	PG16 사용, TimescaleDB 미적용
	구조	Raw/Clean 물리적 분리	-
	품질 관리	통합 품질 테이블 미구현 (의도된 단계 분리)	D+30: 품질 테이블 구현
	모니터링	가시성	Prometheus 메트릭·패널 가동 중
	알림	Grafana alert rule 미설정	D+30: 임계 알림 구성
	CI/개발환경	CI 게이트	drf-server 단일, fastapi 테스트 미커버
	리ント/검증	pre-commit ruff 양쪽 커버	-
검증	평가 체계	eval 커맨드 미정의, held-out 미수행	D+30: eval 파이프라인 구축
	데이터셋	in-sample 및 합성 데이터 기반 검증	-
공통	IoT/캐시	실 IoT 미연동, 모델 캐시 LRU cap 미설정	장기: 실 IoT 연동, D+30~90 LRU cap 적용
	검증 방식	더미 시뮬레이터로 구조 검증 중	-

< 도메인 · 레이어별로 정리한 표 >

14.2 미해결 과제 및 제약사항

- 01 데이터 누적 선행 : SARIMA·auto-arima·night_abnormal 채널별 baseline은 모두 1~2주 이상 실운영 데이터가 전제이다. 시연 단계는 고정 order(1,1,1)·휴리스틱을 택함.
- 02 상태 메모리 상주 → 수평확장 제약 : WebSocket 연결과 AI 윈도우가 프로세스 메모리에 상주해 replicas=10이 강제되며 추론 서버 3-tier 분리 없이는 다중 replica·HA가 불가함.
- 03 실 IoT 미연동 : 전 도메인이 더미 시뮬레이터 입력이라 현장 노이즈·통신 유실·센서 드리프트는 미검증이며 게이트웨이·측위 하드웨어가 외부 의존이라 향후 방향으로 분리함.
- 04 검증 재현성 : 전력 정확도는 야간격상 활성 기준 recall 0.869/FP 33.9%(제거 시 3.2%)·가스 recall 0.65로, in-sample·합성데이터라 held-out·eval 정식화 전엔 일반화 미보장임.

14.3 향후방향성

14.3.1 활성화 대기 — 구현 완료, 게이트만 오프

과제	기대 효과	근거
정적 임계 판정 FastAPI 단일화 STATIC_THRESHOLD_AT_FASTAPI	shadow_audit 1~2주 mismatch 0 검증 후 DRF static_legacy (현 64.3%) 제거	settings/base.py:193
Discord 알림 연동 확장	Discord 뿐 아닌 SNS, E-mail 로 확장하여 유저 편의성 향상	유저 접근성 기준

14.3.2 단기 개선 — 저비용 으로 고효과 예상항목

과제	기대 효과	근거
야간격상 night_abnormal 제거·재설계	오탐 약 10배↓(33.9%→3.2%). 오발화·탐지 기어 0. AI 발화 최대 단일사유(3,904건)	night_escalation.py
PowerData.risk_level write-back	387만 행이 normal로만 저장(계산되나 미기록) → 데이터 정합 복구	power-risk-writeback-fix.md
내부·펌웨어 API 인증 강화	내부 ML API·가스 수신 API 인증 부재 해소	ml/views.py:48 , /api/sensors/gas
다중 공장 데이터 폴백 제거	facility_id default 데이터 노출 위험 차단	dashboard/views.py:221
decide_alarm cover-source 계측	6분기 발화 비율 측정용 Counter 추가	anomaly_inference.py:187

14.3.3 중 · 장기개선 — 인프라 재설계

- 01 AI 추론채널 확장 : 전력 4채널 전력 → 16채널 · 다변량 (A/V축 추론)
- 02 정확도 평가 파이프라인 정식화 : AI 모델 정확도 측정기준 설정 및 스크립트화 목표
- 03 추론서버 3-Tier 분리 : Kubernetes 실클러스터 배포·HA·멀티 레플리카
- 04 AI모델 : SARIMA (seasonal) 도입 + IF 피쳐 확장
- 05 DB : TimescaleDB 전환을 통해 시계열 데이터 성능향상
- 06 실 IoT 게이트웨이 · 하드웨어 연동 : 실제 데이터구조 적용

14.4 결론

이 프로젝트는 결승선이 아니라 출발선이다.
수집 → 검증 → 저장 → 실시간 → 알람으로 이어지는 E2E 파이프라인이 실제로 동작하는 PoC를 완성했다.
더미데이터로 데이터 저장·학습·실시간 연결·성능이라는 다음 단계의 과제를 구체적으로 식별했다는 점이 이 PoC의 핵심 성과다.
검증된 골격 위에서는 센서 정의서와 임계치만 교체하면 다른 산업 현장에 동일 구조를 이식할 수 있고, 운영자는 백오피스에서 코드 수정 없이 임계치·정책을 튜닝할 수 있다.

즉, 이 단계의 결과물은 완성된 제품이 아니라 동작이 검증된 아키텍처 PoC다.

